

¿Cómo inventa sus canciones este instrumento?

PercuSynth — “Canción Aleatoria” · GC Lab Chile · explicado en palabras simples

Este instrumento **no tiene canciones guardadas**. Cada vez que aprietas el botón de **reproducir, inventa una canción nueva en el momento**: por dentro “tira un dado gigante” que decide, al azar, todos los ingredientes de la música. Por eso nunca suena igual dos veces.



Al apretar REPRODUCIR se lanza el “dado” interno

Es un sorteo electrónico: elige un punto de partida al azar entre miles de millones de posibilidades.

▼ con ese sorteo decide 6 cosas ▼

1 La nota base

En qué nota principal suena todo, como cuando eliges el tono para cantar cómodo.

12 opciones

2 El “ánimo”

El tipo de escala: si la música suena alegre, triste, misteriosa o soñadora.

7 ánimos posibles

3 El estilo general

El ambiente de la canción: **calmada, épica, con pulso, de notas cortas o enérgica**.

5 estilos

4 El acompañamiento

La secuencia de acordes que hace de “colchón” de fondo, encadenados para que suenen bien juntos.

entre 4 y 8 acordes

5 El sonido

Cómo suena: más suave o más brillante, con o sin graves, la velocidad... decenas de ajustes finos.

muchísimas combinaciones

6 La melodía

La “voz” principal que tararearías. Se inventa **nota por nota**, sin repetir un patrón fijo.

casi infinita

Todas esas decisiones juntas = una canción única

Si vuelves a apretar reproducir, se sortea todo otra vez y nace una canción distinta.

¿Puede repetirse una canción?

Como todo sale de ese sorteo inicial, dos canciones solo pueden ser **idénticas** si el "dado" cae exactamente en el mismo punto de partida. Y ese dado tiene **muchísimos** puntos posibles.

4.290 millones
formas distintas en que puede empezar una canción

1 en 4.290 millones
probabilidad de que una canción nueva salga idéntica a otra ya escuchada

Es **más difícil que acertar el número ganador** de una lotería con 4.290 millones de boletos. Ahora bien, otra pregunta distinta es: *"¿cuánto tendría que tocar para que, en algún momento, se repita alguna?"* — y aun así la respuesta es: muchísimo.

SI ESCUCHAS...	PROBABILIDAD DE QUE SE REPITA ALGUNA	
1.000 canciones	casi cero (0,01 %)	
30.000 canciones	1 de cada 10 (10 %)	
77.000 canciones	la mitad (50 %)	
155.000 canciones	casi seguro (94 %)	

Para que te hagas una idea: **77.000 canciones** son unos **107 días tocando sin parar, de día y de noche** (una canción cada dos minutos).

¿Por qué "alguna" se repite antes de lo que uno pensaría? Es el mismo efecto curioso por el que, en un grupo de solo 23 personas, ya es probable que dos cumplan años el mismo día. Las coincidencias aparecen antes de lo esperado... pero aquí, con 4.290 millones de posibilidades, ese "antes" sigue siendo **enorme**.

En la práctica: nunca vas a escuchar la misma canción dos veces.
Tendrías que tocar meses enteros, sin pausa, para tener siquiera la mitad de posibilidades de una repetición.

Nota técnica: las "4.290 millones de formas" corresponden a 2^{32} , el tamaño del sorteo interno del programa. El instrumento podría hacerse prácticamente irrepetible cambiando ese sorteo por uno más grande (de 2^{64}).